

Prova Eletrônica Digital - S1

1. Efetue as seguintes operações: (2 pts)

$$(00010000)_2 + (10)_2 - (1010)_2 = 0_2 = (10010)_2 - (1010)_2 = (1000)_2$$

$$(10)_{16} + (10)_2 - (10)_{10} = (?)_2;$$

$$(100,11)_2 - (2,5)_{10} = (?)_2;$$

$$(100,11)_2 - (10,1)_2 = (10,01)_2$$

2. Projete um circuito de alarme de alerta de um automóvel usado para detectar uma determinada condição indesejada. São três chaves para indicar respectivamente: o estado da porta do motorista (aberta ou fechada), o estado da ignição (ligada ou desligada) e o estado dos faróis (ligados ou desligados). Com estas três chaves como entradas, faça com que o alarme seja ativado sempre que ocorrer alguma das condições a seguir: (4 pts)

a. Os faróis estão acesos e a ignição está desligada;

b. A porta está aberta e a ignição está ligada.

Obs: Utilize a **Álgebra de Boole** na simplificação do circuito final.

3. Projete um decodificador de Código BCD para Código Excesso-3. Na simplificação do circuito final, utilize **Mapas de Karnaugh**. (4 pts)

"Poder-se-ia, com justeza, julgar virtuoso aquele que fosse amado por todos os homens de bem e odiado por todos os homens viciosos."

Confúcio

$$\begin{aligned}
 & (10)_{16} + (10)_2 - (10)_{10} = \\
 & (00010000)_2 + (10)_2 - (1010)_2 = \\
 & (100)_{10}_2 - (1010)_2 = \\
 & \boxed{(1000)_2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B) (100,11)_2 - (2,5)_{10} &= \\
 (100,11)_2 - (10,10)_2 &= \\
 (10,01)_2
 \end{aligned}$$

CONTAS - QUESTÃO 1

$$10_{16} \rightarrow (0001\ 0000)_2 = (10000)_2$$

$$\begin{array}{r}
 10_{10} \rightarrow \begin{array}{r} 10 \overline{) 2} \\ (0) 5 \overline{) 2} \\ \text{LSB} \quad (1) 2 \overline{) 2} \\ \quad (0) 1 \overline{) 2} \\ \quad \quad (1) 0 \\ \quad \quad \quad \rightarrow \text{MSB} \end{array} \rightarrow 10_{10} = (1010)_2
 \end{array}$$

A) ~~(1000)~~

$$\begin{array}{r}
 10000_2 \\
 - 10_2 \\
 \hline
 10010_2
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 10010_2 \\
 - 1010_2 \\
 \hline
 \boxed{1000_2}
 \end{array}$$

$$10010_2$$

$$B) (100,11)_2 - (2,5)_{10} =$$

$$2_{10} = 10_2$$

$$(100,11)_2 - (10,1)_2 =$$

$$0,5_{10} = 0,1_2 \quad (0,5 \times 2 = 1 + 0,000)$$

$$\boxed{(10,01)_2}$$

$$\begin{array}{r}
 100,11_2 \\
 - 10,10_2 \\
 \hline
 10,01_2
 \end{array}$$

D	EXCESSO-3
$B_2 B_1 B_0$	$E_3 E_2 E_1 E_0$
0 0 0 0	0 0 1 1
1 0 0 1	0 1 0 0
2 0 0 1 0	0 1 0 1
3 0 0 1 1	0 1 1 0
4 0 1 0 0	0 1 1 1
5 0 1 0 1	1 0 0 0
6 0 1 1 0	1 0 0 1
7 0 1 1 1	1 0 1 0
8 1 0 0 0	1 0 1 1
9 1 0 0 1	1 1 0 0

